

1. 判断下列句子哪些是命题。对于是命题的句子，给出其真值。

- a) $5 + 7 = 10$ 。
 - b) $2^n \geq 100$ 。
 - c) 所有的质数都是奇数。
 - d) 存在整数 x ，使得 $x > 5$ 。
 - e) 把窗户打开。
 - f) 今天是星期几？
 - g) 如果 $1 + 1 = 3$ ，那么 $3 + 3 = 6$ 。
-

2. 写出下列条件命题的逆命题、逆否命题和否命题。

- a) 如果今天下雪，那么我明天去滑雪。
 - b) 只要有测验，我就来上课。
 - c) 一个正整数是素数，仅当它除了 1 和它本身外没有其他正除数。
-

3. 构造下列复合命题的真值表。

- a) $(p \vee q) \rightarrow (p \oplus q)$
 - b) $(p \oplus q) \rightarrow (p \wedge q)$
 - c) $(p \vee q) \oplus (p \wedge q)$
 - d) $(p \leftrightarrow q) \oplus (\neg p \leftrightarrow q)$
 - e) $(p \leftrightarrow q) \oplus (\neg p \leftrightarrow \neg r)$
 - f) $(p \oplus q) \rightarrow (p \oplus \neg q)$
-

4. 构造复合命题 $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (r \leftrightarrow s)$ 的真值表。

5. 如果在执行以下每条语句之前 $x = 1$ ，执行后 x 的值分别是多少？

- a) `if  $x + 2 = 3$  then  $x := x + 1$`
- b) `if  $(x + 1 = 3)$  OR  $(2x + 2 = 3)$  then  $x := x + 1$`
- c) `if  $(2x + 3 = 5)$  AND  $(3x + 4 = 7)$  then  $x := x + 1$`
- d) `if  $(x + 1 = 2)$  XOR  $(x + 2 = 3)$  then  $x := x + 1$`

e) `if x < 2 then x := x + 1`

6. 求下列每对位串的按位 **OR**、按位 **AND** 和按位 **XOR**。

a) 101 1110 010 0001

b) 1111 0000 1010 1010

c) 00 0111 0001 10 0100 1000

d) 11 1111 1111 00 0000 0000

7. 将给定的陈述翻译为命题逻辑，使用所提供的命题。

a) 你不能编辑受保护的维基百科条目，除非你是管理员。

用 e : “你可以编辑受保护的维基百科条目”和 a : “你是管理员”。

b) 你只有完成了专业的所有要求、不欠学校钱、并且没有逾期未还的图书馆书籍，才能毕业。

用 g : “你可以毕业”， m : “你欠学校钱”， r : “你已完成专业的所有要求”， b : “你有逾期未还的图书馆书籍”。

c) 要在机场使用无线网络，你必须支付每日费用，除非你是该服务的订阅者。

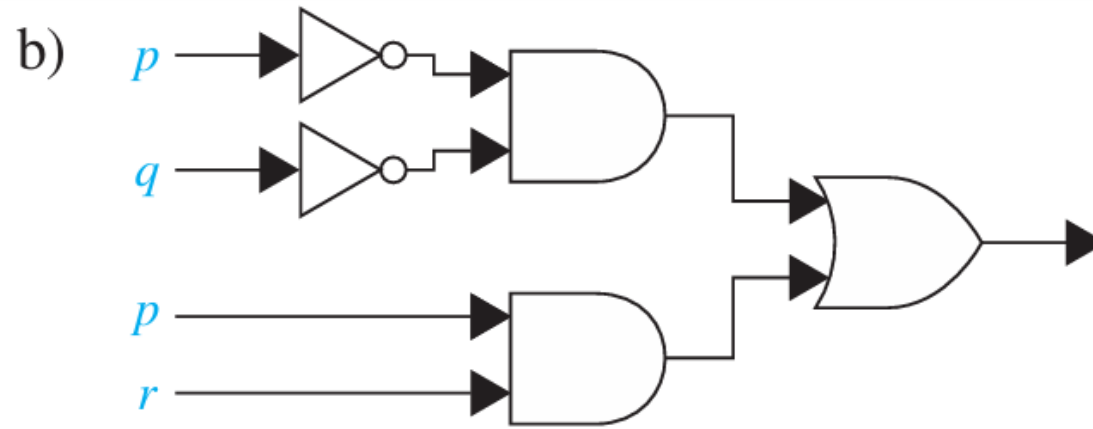
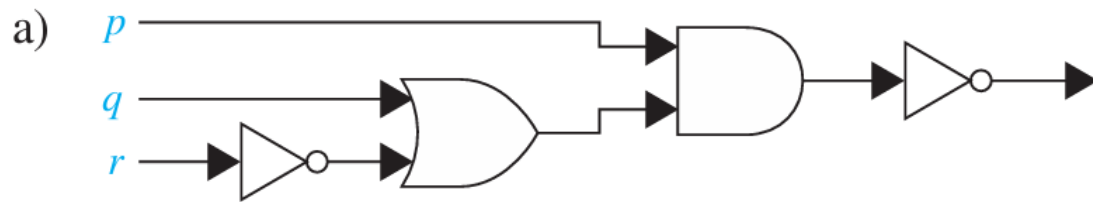
用 w : “你可以使用机场的无线网络”， d : “你支付每日费用”， s : “你是该服务的订阅者”。

d) 你有资格成为美国总统，只有当你年满35岁、在美国出生（或在你出生时你的双亲均为美国公民）、并且在美国居住至少14年。

用 e : “你有资格成为美国总统”， a : “你年满35岁”， b : “你出生在美国”， p : “在你出生时你的双亲均为美国公民”， r : “你在美国居住至少14年”。

8. 在筹划一个聚会时，你想知道该邀请谁。在你想要邀请的人中有三位敏感的朋友。你知道：如果Jasmine参加，那么如果Samir也在，她就会不高兴；Samir只有Kanti也会去才会参加；而Kanti除非Jasmine也参加，否则不会参加。这三位朋友中，你可以邀请哪些组合，才不会让任何人不高兴？

9. 根据电路图写出逻辑表达式。



10. 使用反相器、或门和与门构造一个组合逻辑电路，该电路从输入位 **p, q, r** 产生输出

$$((\neg p \vee \neg r) \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge (q \vee r))$$